

HW1 2024111279 范心宇

2.1 优化问题三要素及例子

优化问题的三要素分别是决策变量、目标函数和约束条件。

(1) 工厂生产两种商品，求最大利润的生产问题就可以转化为线性规划：

某工厂生产甲、乙两种产品。设：

x_1 ：甲产品每天产量 x_2 ：乙产品每天产量

已知：

每件甲利润 5 元，每件乙利润 4 元，甲每件消耗 2 小时装配、1 单位原料，乙每件消耗 1 小时装配、2 单位原料。每天最多有 100 小时装配时间，80 单位原料。那么可建立模型：

$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 80 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

这个问题中的**决策变量**是两种产品的产量，即 x_1, x_2 。**目标函数**则是利润表达式 $5x_1 + 4x_2$ ，**约束条件**是：

$$2x_1 + x_2 \leq 100, \quad x_1 + 2x_2 \leq 80, \quad x_1, x_2 \geq 0$$

表示装配时间、原料限制以及产量不能为负。

(2) 现实生活中，面临着“做”或“不做”抉择的问题，通常可以转化为混合整数规划，如：

公司要从 3 个候选项目中选择一些项目投资。设：

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

其中： $x_i = 1$ 表示选择第 i 个项目， $x_i = 0$ 表示不选已知项目收益分别为 8、5、6，所需资金分别为 4、3、5，总预算不超过 8。则模型为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 8x_1 + 5x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

这个问题中的**决策变量**是三个项目 x_1, x_2, x_3 选或不选，**目标函数**是总收益表达式 $8x_1 + 5x_2 + 6x_3$ ，而**约束条件**则是：

$$4x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 8, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

表示预算限制，以及变量只能取 0 或 1。

(3) 当我们只想要一件事情尽可能地小（或大）时，通常可以转化为无约束优化，如果现实中总有种种因素限制，不妨将目光转向数理世界：

用一个简单模型 $y = ax + b$ 去拟合数据点。为了让拟合效果最好，可以最小化预测值与真实值之间的平方误差和。设**决策变量**为 a, b 。给定数据 $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ ，则模型可写为：

$$\min \quad f(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

这个问题**没有额外限制条件**，所以是无约束优化。**目标函数**即上述函数。

2.2 计算向量范数

对于向量 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$,

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

$$\|x\|_3 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^3 \right)^{1/3}$$

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

所以有：

L_1 范数： $2 + 3 + 4 = 9$

L_2 范数： $\|x\|_2 = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$

L_3 范数：

$$= (2^3 + 3^3 + 4^3)^{1/3} = (8 + 27 + 64)^{1/3} = 99^{1/3}$$

L_∞ 范数: $\|x\|_\infty = \max\{|2|, |3|, |-4|\} = \max\{2, 3, 4\} = 4$

2.3 求矩阵行列式和逆矩阵

首先求改矩阵的行列式值，观察到第一列只有一个非零元，故我们按第一列展开：

$$\det(A) = 2 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

再按第一行展开：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

所以 $\det(A) = 2 \times 3 = 6$ 。

该矩阵的行列式不为 0，故矩阵可逆，因此接着使用增广矩阵法求矩阵的逆矩阵，有：

$$[A \mid I] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

得到

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 & 2 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 & 0 & -\frac{8}{3} \end{array} \right]$$

这时左边已经是单位矩阵 I ，所以右边就是逆矩阵。所以：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & \frac{1}{2} & 5 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} & -1 & 0 & -\frac{8}{3} \end{bmatrix}$$

现在我们来回答本题的四个问题：

1. 矩阵的秩是 4，因为该矩阵的行列式不为 0，说明该矩阵是满秩的

2. 该矩阵的迹是 $0 + 4 + 2 + 0 = 6$
3. 该矩阵的行列式经上述计算是 6
4. 该矩阵行列式不为 0，可逆，其逆矩阵即上式运算结果。

2.4 求函数梯度、正定相关知识点

(1) 我们先求该函数的梯度，梯度就是把函数分别对每个变量求偏导，再排成列向量。我们有：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2ax_1 + bx_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = bx_1 + 2cx_2$$

因此梯度为：

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2ax_1 + bx_2 \\ bx_1 + 2cx_2 \end{bmatrix}$$

(2) 接下来求该函数的海森矩阵，海森矩阵是二阶偏导数组成的矩阵，我们有海森矩阵：

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}$$

分别计算出： $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2a$ 、 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = b$ 、 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = b$ 、 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2c$ 。所以海森矩阵是：

$$H = \begin{bmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{bmatrix}$$

(3) 正定的性质是矩阵的所有顺序主子式均大于 0，对于该矩阵，他的顺序主子式分别是：

$$\Delta_1 = 2a$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 4ac - b^2$$

两者必须均大于 0，所以他正定的条件就是：

$$a > 0, \quad 4ac - b^2 > 0$$

2.5 判断是否为线性约束，以及能否转换

1. 线性。是线性约束，经过变形后可以写为 $3x_1 + 5x_2 \leq 4$
2. 非线性。可以经转化变为线性约束，化简为 $x_1^2 \leq 4$ ，即 $-2 \leq x_1 \leq 2$ ，也就是 $x_1 \leq 2$, $-x_1 \leq 2$ 虽然原式不是线性的，但它等价于两个线性约束。
3. 非线性。不是线性约束，我们先对式子进行化简： $x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 3 = (x_1 - 1)(x_2 - 3)$ 所以约束等价于 $x_1 = 1$ $x_2 = 3$ ，这不是线性的约束，而是两条直线形成的并集（补个“或”）
4. 非线性。不是纯线性约束，虽然经交叉相乘、化简后有约束为 $5x_1 + 2x_2 + 4 = 0$ ，但为了保证分母不为 0，我们有额外的条件 $x_1 \neq -\frac{1}{2}$ ，这个不等条件不是线性约束条件
5. 非线性。我们可以变换转为线性约束，将等式两边同时去自然对数，可以得到

$$3x_1 + 5x_2 \geq \ln 12$$

这是线性约束

6. 非线性。这是典型的绝对值转线性约束题，等价于 $x \leq 3, -x \leq 3$
7. 非线性。原式不是线性约束，但是可以通过转换变成线性约束 $\max(a, b, c) \leq 8$ 等价于 $a \leq 8, \quad b \leq 8, \quad c \leq 8$ 所以这里等价于

$$x_1 \leq 8$$

$$-x_1 + 7x_2 \leq 8$$

$$x_3^2 \leq 8$$

最后一个再化简： $-2\sqrt{2} \leq x_3 \leq 2\sqrt{2}$ ，于是整体等价于下面这些线性约束： $x_1 \leq 8, \quad -x_1 + 7x_2 \leq 8, \quad -2\sqrt{2} \leq x_3 \leq 2\sqrt{2}$

8. 非线性。原式不是线性约束，但我们可以利用好 $\min$ 和 $\max$ 的性质，本题等价于：

$$2x_1 \geq 10 - x_1$$

$$2x_1 \geq 6 - x_2$$

$$3x_2 \geq 10 - x_1$$

$$3x_2 \geq 6 - x_2$$

也就是：

$$x_1 \geq \frac{10}{3}, \quad 2x_1 + x_2 \geq 6, \quad x_1 + 3x_2 \geq 10, \quad x_2 \geq \frac{3}{2}$$

2.6 把线性规划转为标准型

首先明确，线性规划的标准型可以写作：

$$\min c^T x, \quad Ax = b, \quad x \geq 0.$$

标准型要求所有变量都 ≥ 0 ，所以我们对 $x_1 \ x_2 \ x_3$ 分别进行如下操作：

令

$$x_1 = -y_1, y_1 \geq 0$$

直接记

$$x_2 = y_2, \quad y_2 \geq 0$$

因为 x_3 无约束，把它拆成两个非负变量之差：

$$x_3 = y_3 - y_4, \quad y_3 \geq 0, y_4 \geq 0$$

于是我们的目标函数就变成了 $\min(y_1 + 7y_2 + 3y_3 - 3y_4)$ ，接下来带入约束，并引入松弛变量将约束化为等式：

$$-y_1 + 3y_2 - 2y_3 + 2y_4 \leq 0$$

$$y_1 - 4y_2 + 2y_3 - 2y_4 \leq 0$$

$$y_1 + 2y_2 + 3y_3 - 3y_4 = 5$$

再引入松弛变量 $s_1, s_2 \geq 0$ ，得到

$$-y_1 + 3y_2 - 2y_3 + 2y_4 + s_1 = 0$$

$$y_1 - 4y_2 + 2y_3 - 2y_4 + s_2 = 0$$

$$y_1 + 2y_2 + 3y_3 - 3y_4 = 5$$

我们令 $z = (y_1, y_2, y_3, y_4, s_1, s_2)^T \geq 0$, 所以线性规划就可以写成

$$\min y_1 + 7y_2 + 3y_3 - 3y_4$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -y_1 + 3y_2 - 2y_3 + 2y_4 + s_1 = 0 \\ y_1 - 4y_2 + 2y_3 - 2y_4 + s_2 = 0 \\ y_1 + 2y_2 + 3y_3 - 3y_4 = 5 \end{cases}$$

$$z \geq 0$$

2.7 公司生产类建模题

(a) 线性规划建模:

这道题可以看作是有产能约束的利润最大化问题, 设 x_1, x_2 分别是两种类型的产品的产量, 可以看出两种产品的单位利润分别是 7.8 与 7.1, 所以总利润就是 $7.8x_1 + 7.1x_2$, 我们的目标函数就是最大化这个式子, 同时装配和测试时间也不能超出上限, 因此线性规划可以写为:

$$\begin{aligned} \max \quad & 7.8x_1 + 7.1x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

(b) 判断因素与求解:

很明显 (i) 更容易纳入线性规划模型, 因为“最多可以安排 50 小时加班装配劳动”实质上是产能约束的一种, 可以写为 $0 \leq y \leq 50$ 类型的约束, 其中 y 是每天的加班装配小时数。

而“假设如果每天的原材料费用超过 \$ 300, 则供应商提供 10% 的折扣”是“如果.....那么....”类型的约束, 属于条件/分段决策, 较难直接纳入线性规划模型。

对于 (i), 引入加班后目标函数也发生了变化, $7.8x_1 + 7.1x_2 - 7y$ 是新的目标函数, 因此加入 (i) 后的线性规划模型可以写为:

$$\begin{aligned} \max \quad & 7.8x_1 + 7.1x_2 - 7y \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90 + y, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & 0 \leq y \leq 50, \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

对于 (ii), 我们进行整数规划, 引入一个 0-1 变量 z 表示是否享受折扣:

$$z = \begin{cases} 1, & \text{享受折扣} \\ 0, & \text{不享受折扣} \end{cases}$$

令 m 为原材料总额 (无论折不折扣), 故实际情境中的原材料花费为:

$$\text{材料实际成本} = m - 0.1zm$$

因为:

- 当 $z = 0$ 时, $w = 0$, 成本 $= m$
- 当 $z = 1$ 时, $w = m$, 成本 $= m - 0.1m = 0.9m$

为了计算方便, 我们将 zm 写作 w 。所以目标函数就变成了:

$$\max 7.8x_1 + 7.1x_2 + 0.1w$$

现在我们需要将 z 与是否超过 300 对应起来, 因此我们希望:

- 当 $m \leq 300$ 时, 强制 $z = 0$
- 当 $m > 300$ 时, 强制 $z = 1$

写成两条约束就是:

$$m \leq 300 + Mz$$

$$m \geq 300 + \varepsilon - M(1 - z)$$

这里:

- M 是一个足够大的常数 (Big- M 法)
- $\varepsilon > 0$ 是一个很小的正数, 用来表达 “严格大于 300”

此外，为了保证 $w = zm$ ，需要加入如下线性约束：

$$w \leq m$$

$$w \leq Uz$$

$$w \geq m - U(1 - z)$$

$$w \geq 0$$

其中 U 是 m 的一个上界。

因此，加入折扣因素 (ii) 后，整数线性规划模型可以写为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 7.8x_1 + 7.1x_2 + 0.1w \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & m = 1.2x_1 + 0.9x_2, \\ & m \leq 300 + Mz, \\ & m \geq 300 + \varepsilon - M(1 - z), \\ & w \leq m, \\ & w \leq Uz, \\ & w \geq m - U(1 - z), \\ & w \geq 0, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \\ & z \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

本题的逻辑就是：

先定义 $z \rightarrow$ 再定义 $m \rightarrow$ 写出实际材料成本 $m - 0.1zm \rightarrow$ 因为 zm 非线性，所以引入 $w = zm \rightarrow$ 用 Big- M 约束让 z 与 “是否超过 300” 挂钩 $\rightarrow$ 再用线性约束保证 $w = zm \rightarrow$ 最后写出完整 MILP

2.8 基本解与基本可行解

(1) 首先明确是基本解：

A 是 3×5 的矩阵，也就是说有三个等式约束，有五个变量。基本解是从这 5 个变量中选取 3 个**线性无关**的基变量，令其余 2 个非基变量为 0 后，由 $Ax = b$ 唯一确定得到的解；若该解还满足 $x \geq 0$ ，则为基本可行解。

所以本题的基本解应至少有 2 个 0，可行解还要求且均非负。

- $x^{(1)} = (2, 2, 0, 0, 0)^T$ 满足 $Ax = b$ 且 $x^{(1)} \geq 0$ ，是基本可行解；
- $x^{(2)} = (6, 0, 4, 2, -2)^T$ 虽满足 $Ax = b$ ，但含负分量，不是基本可行解；
- $x^{(3)} = (0, 0, 0, 0, 4)^T$ 满足 $Ax = b$ 且非负，是基本可行解；
- $x^{(4)} = (1, 1, 0, 0, 2)^T$ 虽满足 $Ax = b$ 且非负，但其非零变量对应列向量**线性相关**，不是基本解，因此不是基本可行解；
- $x^{(5)} = (0, 4, -\frac{8}{3}, -\frac{4}{3}, 0)^T$ 含负分量，不是基本可行解。

(2) 找出所有解与基本可行解：

我们要在矩阵 A 中选出 3 列向量作为基本解的基，观察矩阵 A 可以发现，其中 $\{1, 2, 5\}$ 这一组对应的 3 列线性相关，不构成基，最终得到四个基本解：

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ \frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

加上非负约束后，最终得到的基本可行解有：

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ \frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$